

CHƯƠNG VI: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM VA (E)

H								He							
Li	Be								B	C	N	O	F	Ne	
Na	Mg								Al	Si	P	S	Cl	Ar	
K	Ca	d-block								Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr									In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba									Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra														



NỘI DUNG

NHẬN XÉT CHUNG

I. ĐƠN CHẤT

II. HỢP CHẤT

1. Hợp chất của nito

2. Hợp chất của photpho

III. PHÂN BÓN

TÀI LIỆU

- [1] – Tập 2, Chương 6: trang 161 – 217
- [2] – Chương 5: trang 105 – 141
- [3] – Phần II, Chương 3: trang 179 – 273
- [4] – Chapter 15: page 485 – 545

NHẬN XÉT CHUNG

- Cấu hình electron hóa trị: ns^2np^3 .
 - $E + 3e^- = E^{3-}$ thể hiện tính oxi hóa.
 - $E - ne^- \rightarrow E(+1)$ đến $E(+5)$ thể hiện tính khử.
- **Từ N → Bi:**

Tính PK, tính oxihóa, tính axit của oxit, độ bền (+5) ↓

Tính KL, tính khử, tính bazo của oxit, độ bền (+3) ↑

Trừ N_2 , khả năng tạo mạch E – E ↓ từ P → Bi.

N_2 , P: phi kim – As, Sb: lưỡng kim – Bi là kim loại.

I ĐƠN CHẤT



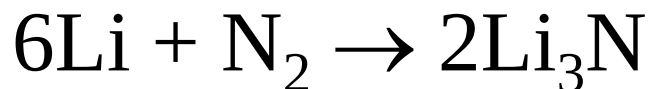
$E_{\text{lk}} = 942 \text{ kJ/mol} \rightarrow \text{N}_2$ trơ ở điều kiện thường.

1.1 Tính chất vật lý

- Khí không màu, không mùi, không vị.
- Ít tan trong nước và các dung môi hữu cơ.
- Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.
- Không duy trì sự cháy, sự sống.

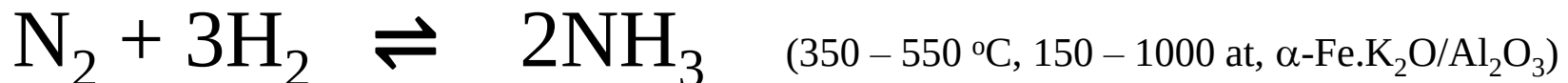
1.2 Tính chất hóa học

- Ở điều kiện thường chỉ tác dụng với Li:



- Ở nhiệt độ cao nitơ có tính oxi hóa và khử:

✓ Tính oxi hóa:



✓ Tính khử:



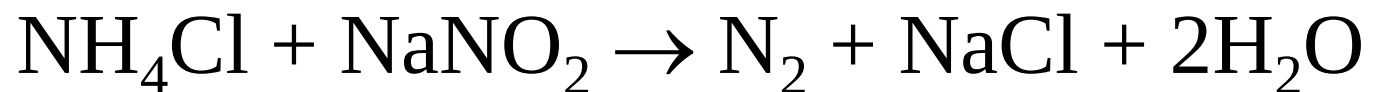
1.3 Trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng

- Trong không khí nitơ chiếm 78,03 %.
- Các hợp chất chứa nitơ bao gồm khoáng *diêm tiêu natri* (NaNO_3); các hợp chất hữu cơ phức tạp trong cơ thể động thực vật.

Điều chế:

Trong công nghiệp: Chưng cất phân đoạn KK lỏng

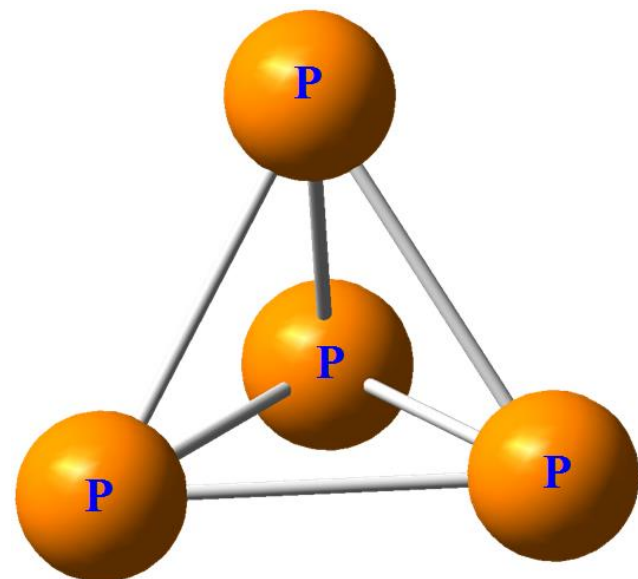
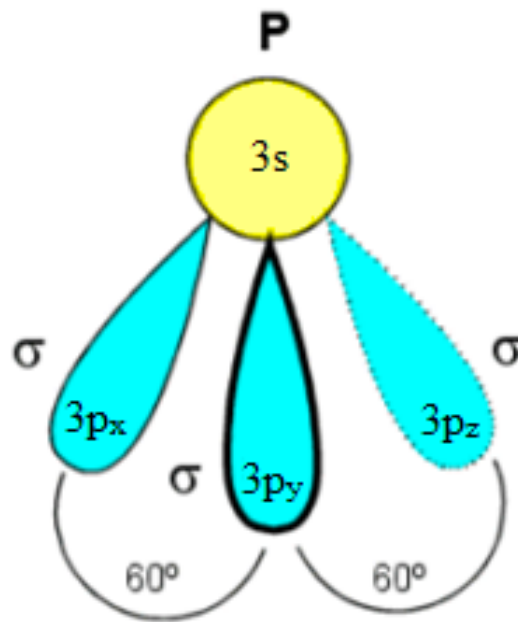
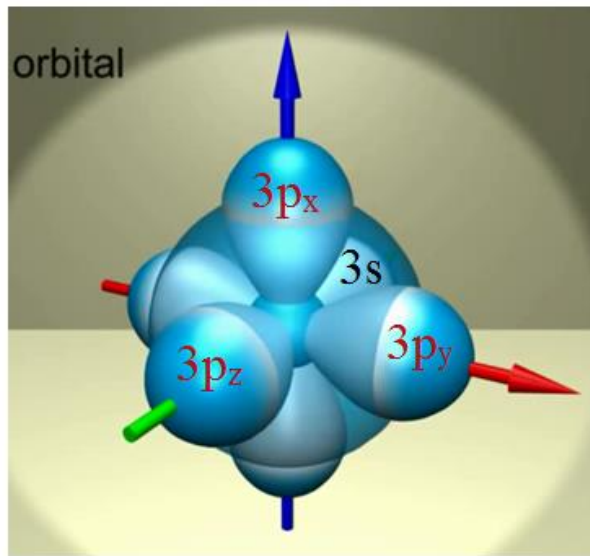
Trong PTN: $\text{NH}_4\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (nhiệt phân)



2 Photpho ($\chi = 2,19$)

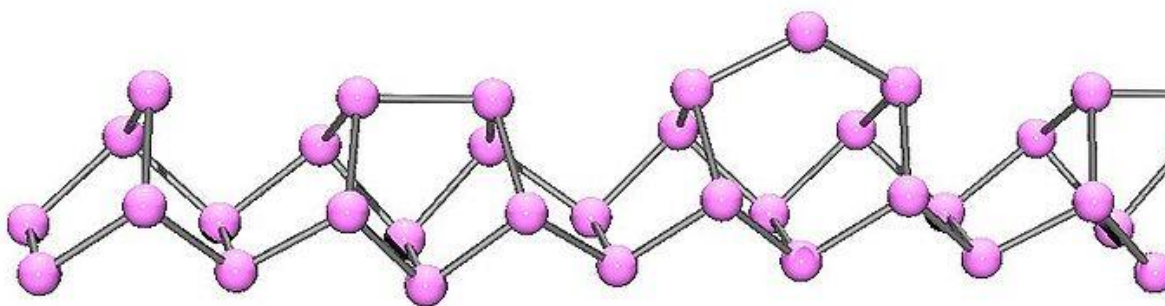
2.1 Tính chất vật lý: Photpho có 3 dạng thù hình:

- ✓ **Photpho trắng (P_4):** Không bền $\rightarrow$ P đỏ; phát quang; độc; không tan trong nước; tan trong CS_2 , benzene.



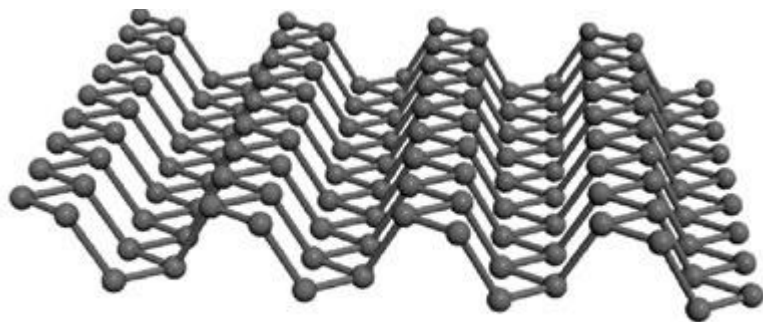
CHƯƠNG VI: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM VA (E)

✓ **Photpho đỏ - P_{∞}** : Bền; không độc; thăng hoa khi đun nóng; không tan trong CS_2

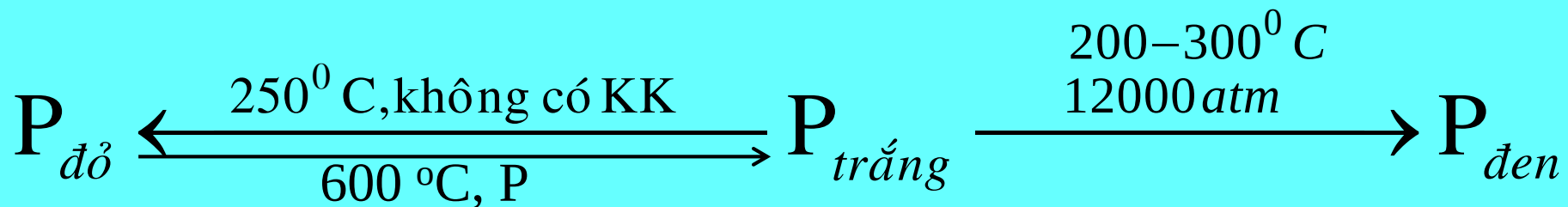


CHƯƠNG VI: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM VA (E)

✓ **Photpho đen - P_{∞}** : Rất bền; không độc; bán dẫn (1,5 eV).

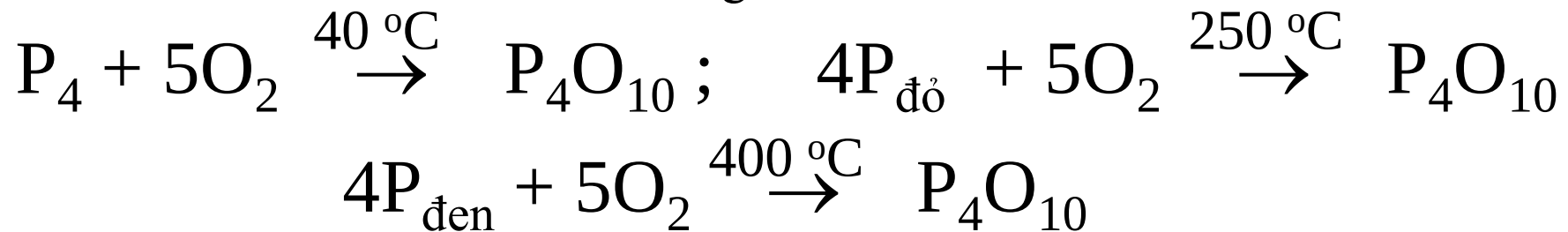


BP (Black phosphorus)

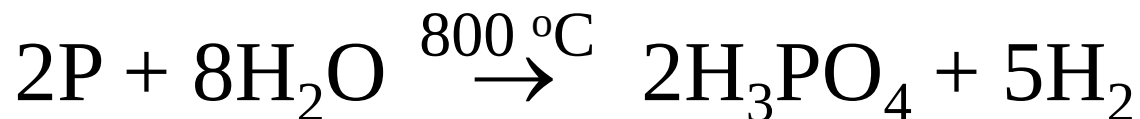


2.2 Tính chất hóa học

- Hoạt tính hóa học: $P_{\text{trắng}} > P_{\text{đỏ}} > P_{\text{đen}}$



- Có tính khử (đặc trưng) và tính oxi hóa:



2.3 Trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng

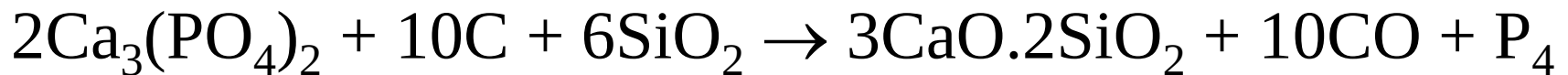
✓ Trạng thái tự nhiên:

Khoáng photphorit: $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$

Quặng apatit: $\text{Ca}_5\text{X}(\text{PO}_4)_3$ ($\text{X} = \text{F}^-, \text{OH}^- \dots$)

Phân chim, xương động vật.

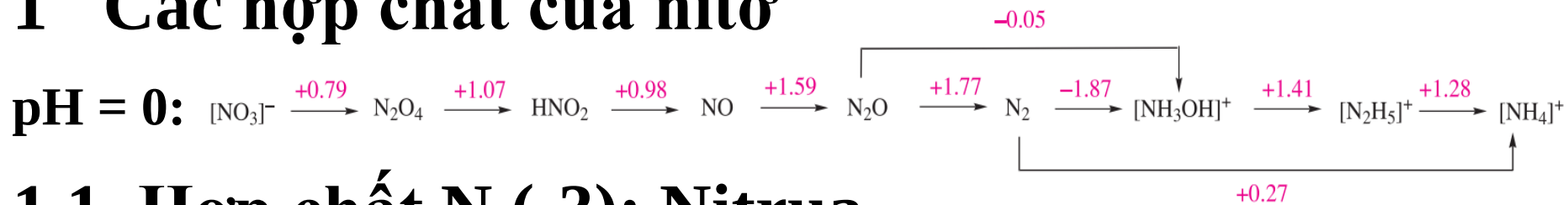
✓ Điều chế trong CN:



✓ Ứng dụng: diêm, axit photphoric ...

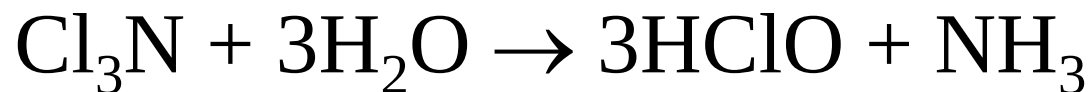
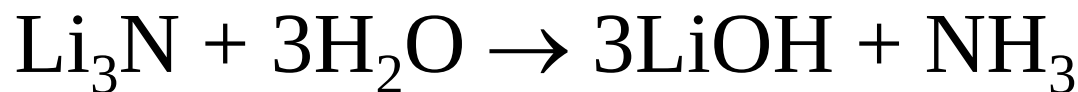
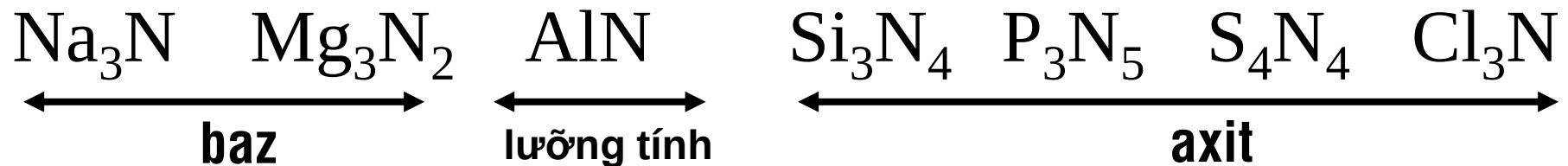
II HỢP CHẤT

1 Các hợp chất của nitơ



1.1 Hợp chất N (-3): Nitrua

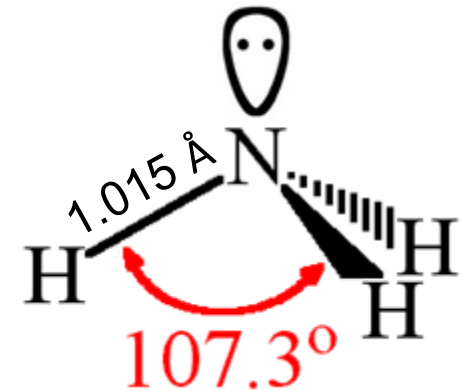
Đốt nóng KL, PK (trừ O_2 , F_2) với $\text{N}_2 \rightarrow$ nitrua



❖ Amoniac (NH_3)

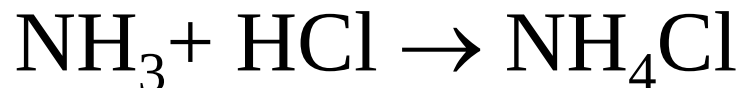
✓ Tính chất vật lý:

- Chất khí, không màu, mùi khai, momen lưỡng cực $\mu = 1,48 \text{ D}$.
- Tan nhiều trong nước. Dung dịch đậm đặc 25% NH_3 có $d = 0,91 \text{ g/mL}$.
- Dễ bị nén.
- Dung môi ion hóa tốt đối với nhiều chất

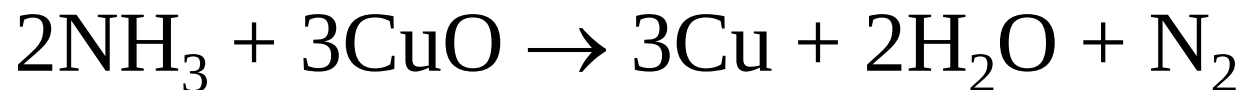
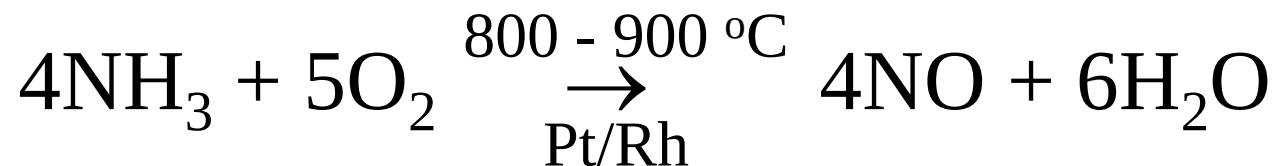


✓ Tính chất hóa học:

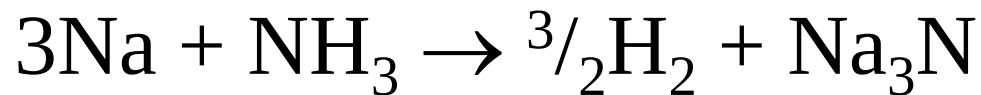
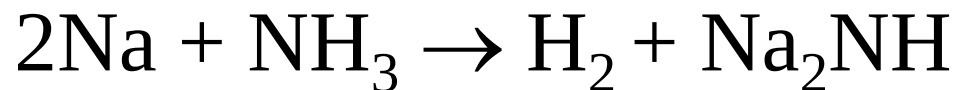
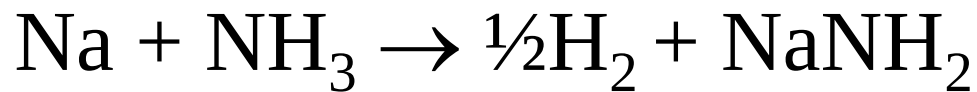
- Phản ứng cộng hợp (đặc trưng):



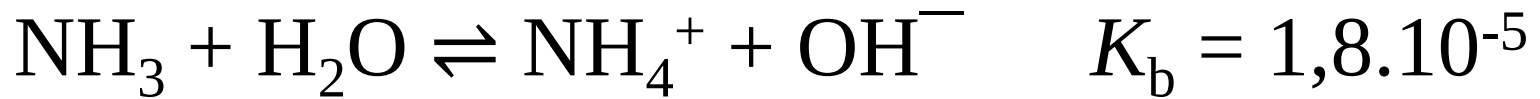
- Phản ứng khử khi đốt nóng:



- Phản ứng thế ở nhiệt độ cao:



- Bazo yếu:



✓ Điều chế NH_3



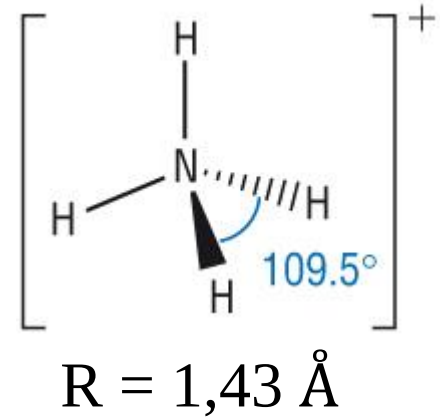
(350–500 °C, 150–1000 atm, xúc tác Fe, $\text{K}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3$)

❖ Amoni (NH_4^+)

- Dễ tan trong nước, bị thủy phân.



$$K_a = 5,6 \cdot 10^{-10}$$

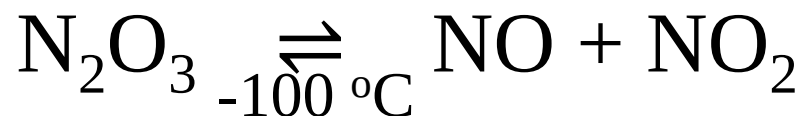


- Dễ kết tinh: $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$;
 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$; $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
- Dễ phân hủy nhiệt: $[\text{NH}_4\text{HCO}_3; \text{NH}_4\text{Cl}; \text{NH}_4\text{NO}_3]$
- Tính khử: $2\text{NH}_4\text{Cl} + 4\text{CuO} \rightarrow 3\text{Cu} + \text{CuCl}_2 + \text{N}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$
- $2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{ZnO} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + 2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$

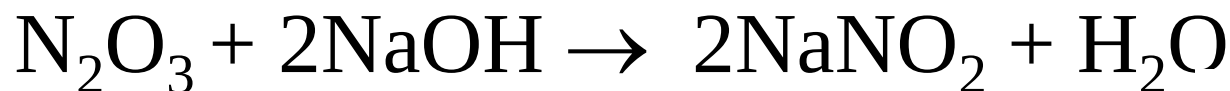
1.2 Hợp chất N (+3): N_2O_3 , HNO_2 , NO_2^-

✓ N_2O_3

- Không bền:

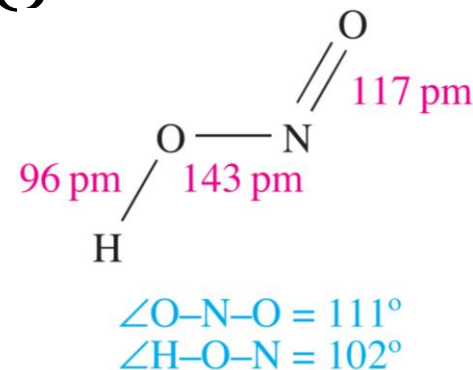
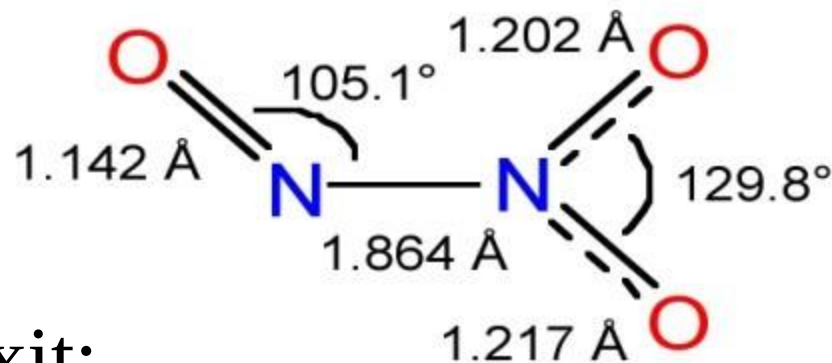


- Anhydrit axit nitơ, oxit axit:



✓ HNO_2

- Axit yếu ($K_a = 4,5 \cdot 10^{-4}$), không bền:



✓ NO_2^-

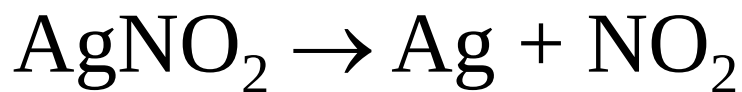
- Đa phần dễ tan trong nước.
- Bền hơn axit, tính bền nhiệt:

Muối với Me: bền nhiệt.

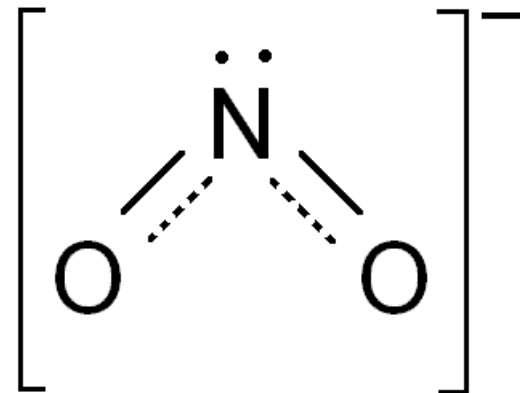
Muối với kim loại đứng trước Cu $\rightarrow$ oxit kim loại:



Muối với kim loại đứng sau Cu $\rightarrow$ kim loại:

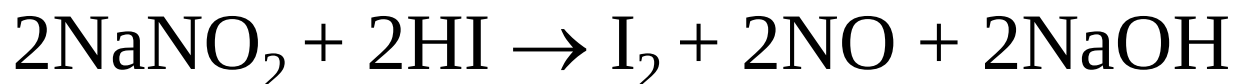
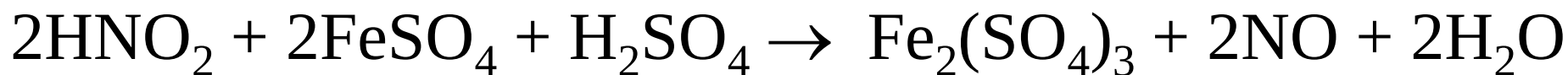


- Có khả năng tạo phức chất, vd: $\text{K}_3[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]$



✓ N_2O_3 , HNO_2 , NO_2^- : có tính oxi hóa và khử

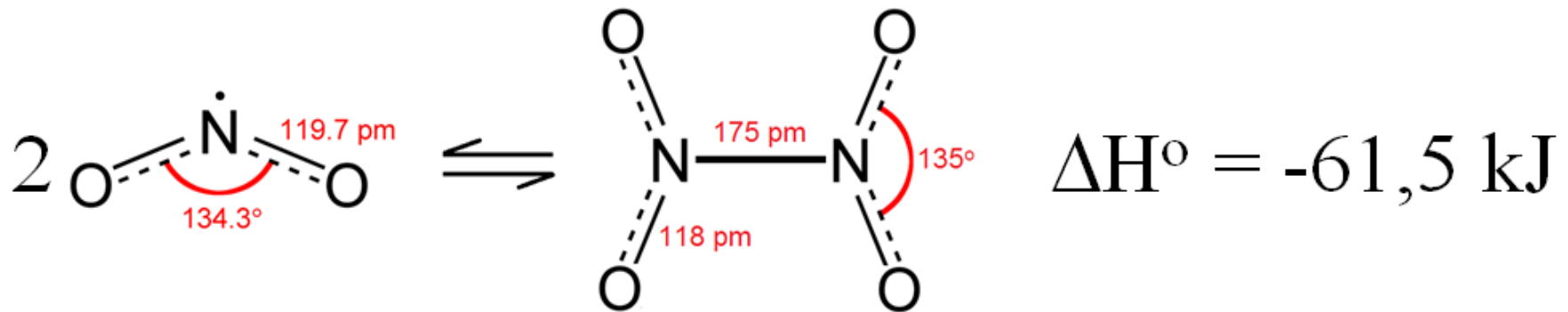
- Tính oxi hóa:



- Tính khử:

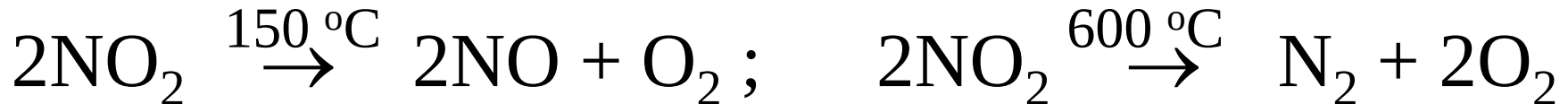


1.3 Hợp chất N (+4): NO₂

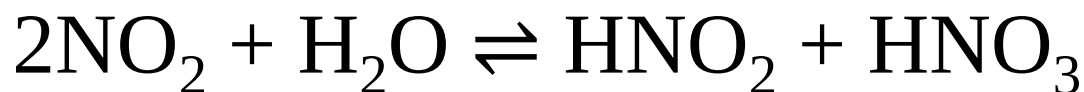


- Khí màu nâu đỏ, mùi khó chịu và độc.

- Không bền nhiệt:

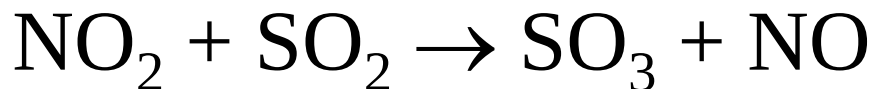
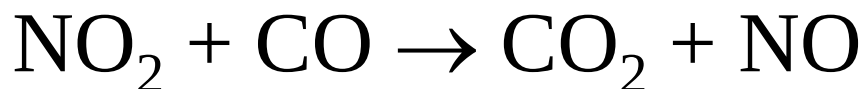
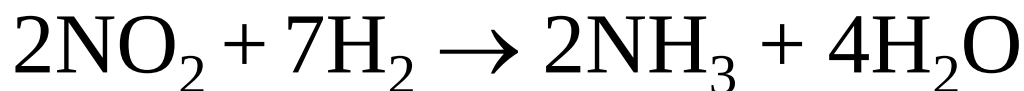


- Anhydrit của hỗn hợp axit nitơ và axit nitric:

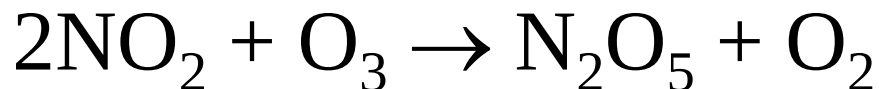


- Có tính oxi hóa và khử:

Tính oxi hóa:



Tính khử:



1.4 Hợp chất N (+5): N_2O_5 , HNO_3 , NO_3^-

✓ N_2O_5

- Không bền:

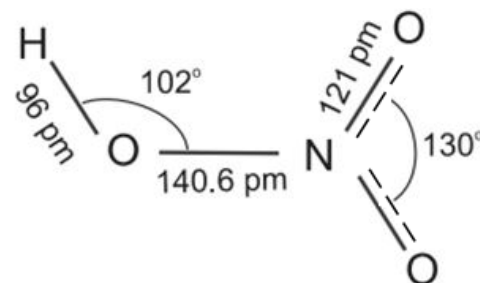
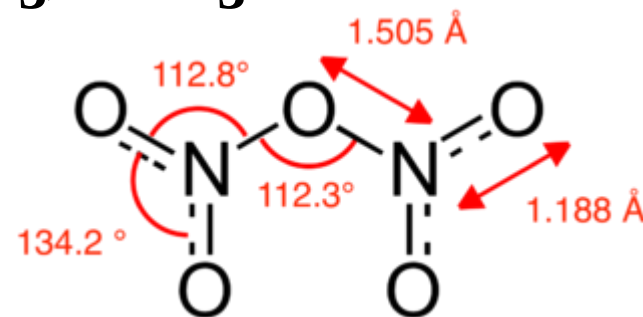


- Anhydrit axit nitric:



✓ HNO_3

- Chất lỏng không màu, bốc khói mạnh trong không khí, tan vô hạn trong nước và tỏa nhiều nhiệt:



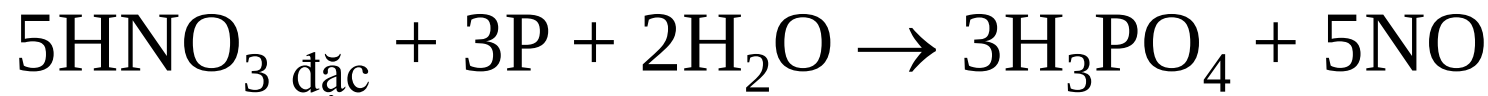
- Không bền bởi ánh sáng và nhiệt:



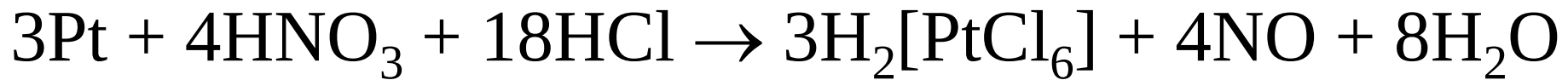
- Dung dịch loãng có tính axit tương đối mạnh:



- Oxi hóa mạnh ở mọi nồng độ:

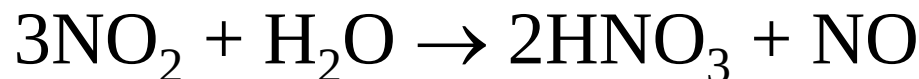
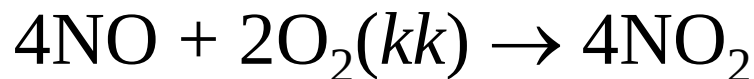
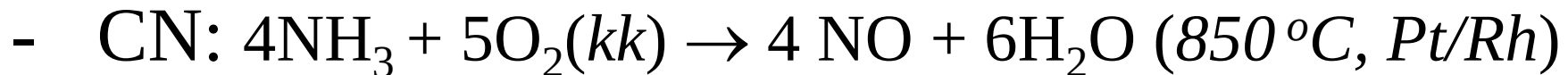
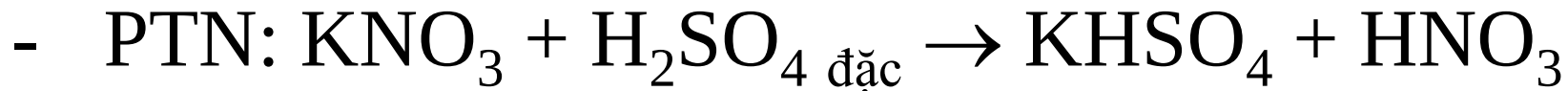


- Hỗn hợp gồm 1V HNO_3 đặc và 3V HCl đặc được gọi là nước cường toan (cường thủy), có tính oxi hóa rất mạnh do tạo thành clo nguyên tử:



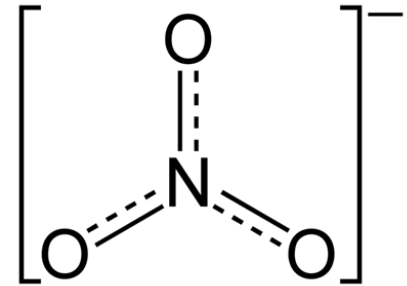
- HNO_3 đặc nguội làm thụ động Fe, Al, Cr, Be ...

- Điều chế:**



✓ NO_3^-

- Dễ tan trong nước.
- Bền hơn axit, nhưng không bền nhiệt, khi t°:



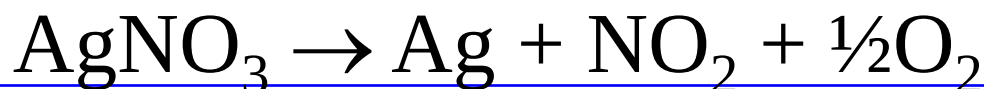
Muối với Me $\rightarrow$ muối nitrit:



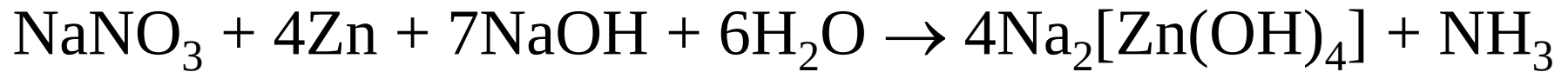
Muối với kim loại đứng trước Cu $\rightarrow$ oxit kim loại:



Muối với kim loại đứng sau Cu $\rightarrow$ kim loại:



- Tính oxi hóa:



- *Diêm tiêu kali (KNO_3):*

KNO_3 dùng làm phân bón, chất bảo quản, công nghiệp thủy tinh.



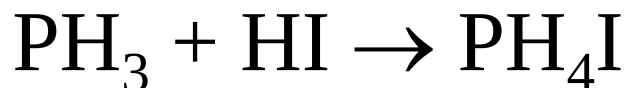
2 Các hợp chất của phopho

2.1 Hợp chất P (-3): Photphua

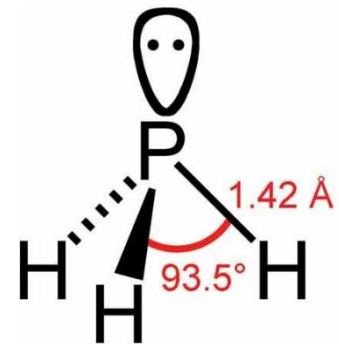
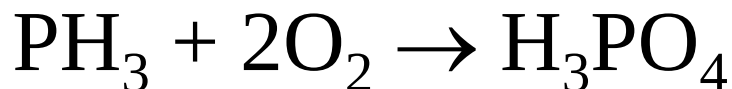
Các đặc điểm tương tự như nitrua.

❖ Photphin – PH_3

- Chất khí, mùi trứng thối, rất độc.
- Tham gia phản ứng cộng hợp:



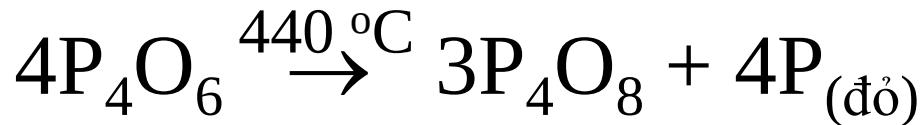
- Có tính khử mạnh:



2.2 Hợp chất P (+3): P_4O_6 , H_3PO_3

❖ Photpho (III) oxit – P_4O_6

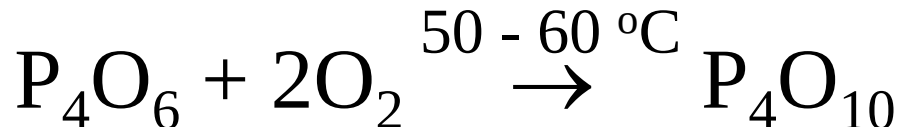
- Không bền nhiệt:



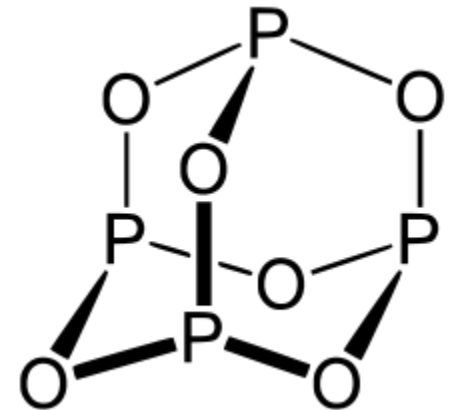
- Anhydrit axit photphorơ:



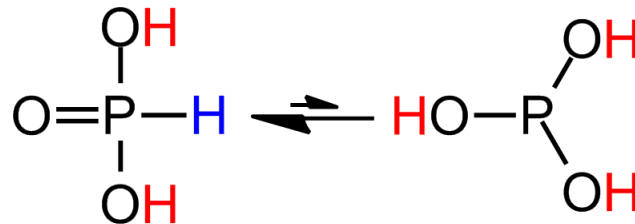
- Chất khử mạnh:



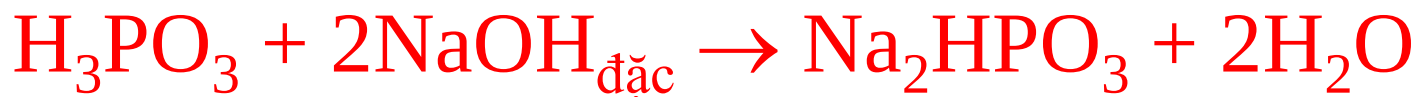
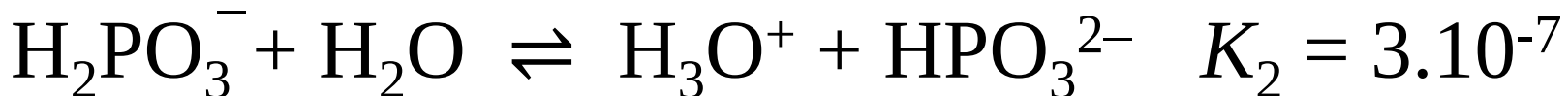
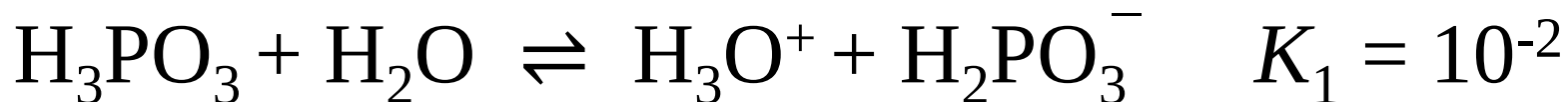
- Điều chế:** $P_4 + 3O_2 \text{ thiếu} \rightarrow P_4O_6$



❖ Axit photphorơ – H_3PO_3



- Là axit trung bình, phân ly 2 nấc H^+ , đúng ra nên viết H_2PHO_3

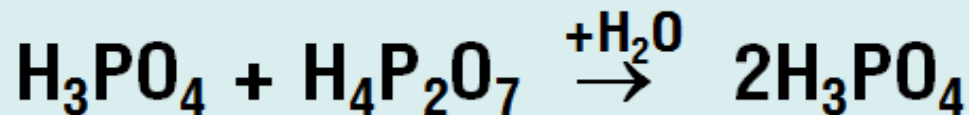
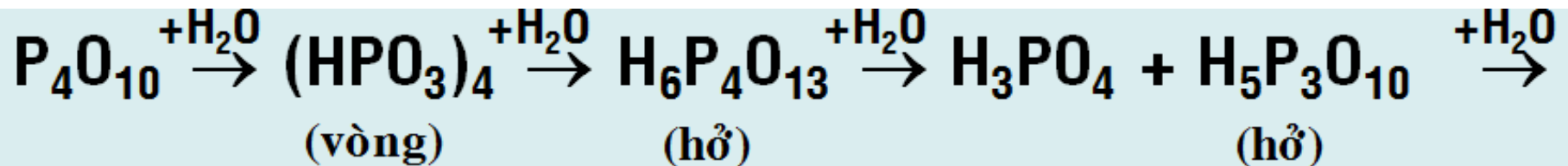


- Phân hủy nhiệt: $4\text{H}_3\text{PO}_3 \rightarrow 3\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{PH}_3$
- Là chất khử mạnh: $2\text{H}_3\text{PO}_3 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_3\text{PO}_4$

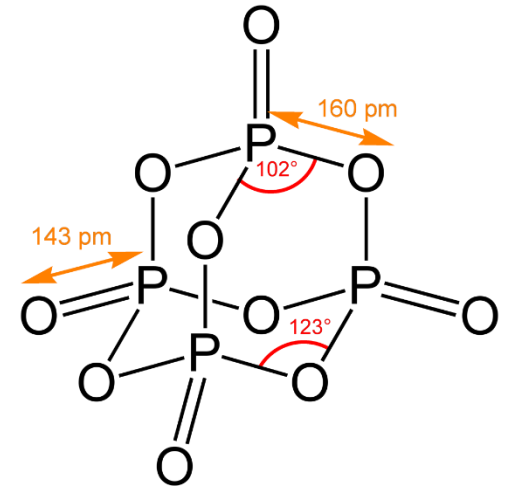
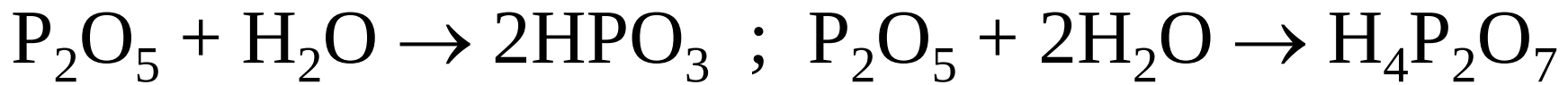
2.3 Hợp chất P (+5)

❖ Photpho (V) oxit – P_4O_{10}

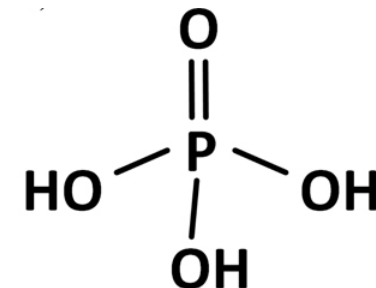
- P_4O_{10} tác dụng với nước tạo nhiều loại axit photphoric:



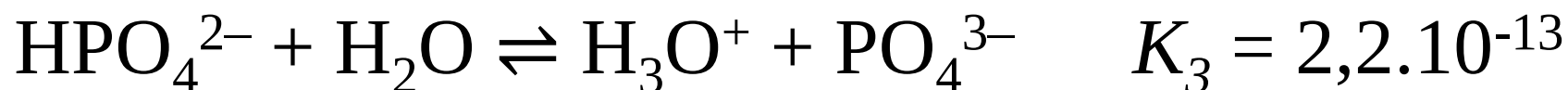
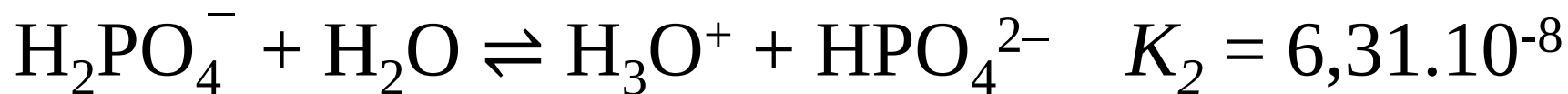
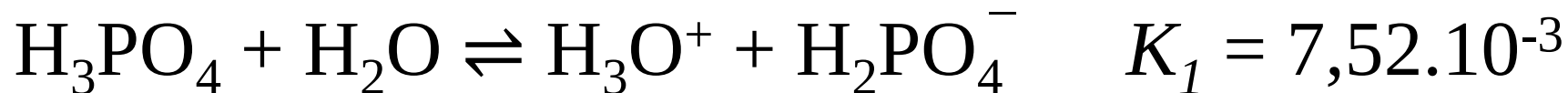
- Đơn giản có 3 loại axit sau:



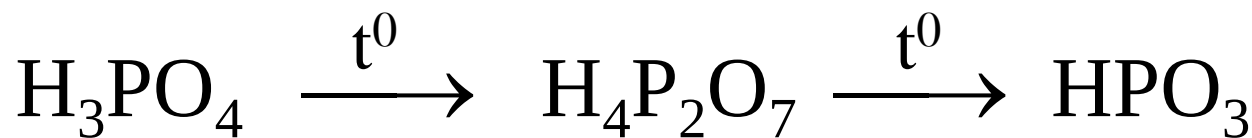
❖ Axit photphoric – H_3PO_4



- Là axit 3 lần, có độ mạnh trung bình:



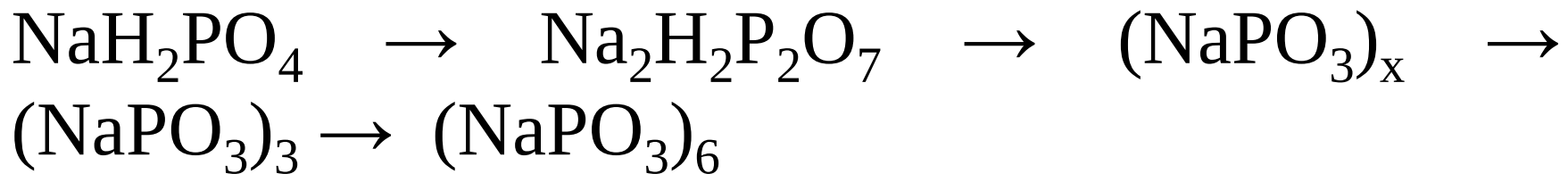
- Axit bị nhiệt phân mất nước dần:



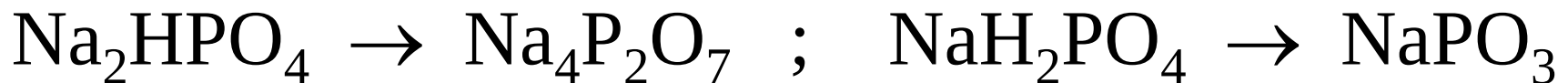
- Rất bền, chỉ thể hiện tính oxi hóa yếu ở $t^0 > 400^\circ\text{C}$.

❖ Muối photphat

- Muối photphat rất đa dạng, có tính tan khác nhau: H_2PO_4^- tan trong nước, các photphat còn lại đa số không tan.
- Các muối photphat bị nhiệt phân khử nước như sau:



Viết đơn giản:



III PHÂN BÓN

1 Phân đạm:

$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ – SA (đạm 1 lá)

NH_4NO_3 – NA (đạm 2 lá)

$(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ – Urê

NH_4Cl

2 Phân lân – $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$

Super photphat đơn

Super photphat kép

